

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U06 円

解答・解説 円

図形 | 円周角の定理・円周角の定理の逆・円と相似

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	50 度	5
2	90 度	5
3	56 度	5
4	ウ 4点 A、B、C、D は1つの円周上にある	5
5	30 度	5
6	130 度	5
7	65 度	5
8	△PAC と △PDB において、弧 BC に対する円周角は等しいから $\angle PAC = \angle PDB \dots \textcircled{1}$ 。対頂角は等しいから $\angle APC = \angle DPB \dots \textcircled{2}$ 。①②より、2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ 。	5
合計		40

解説

1 正答 50 度 5点

円 O で、弧 AB に対する中心角が 100° のとき、同じ弧に対する円周角は何度か。

解説 円周角は中心角の半分。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 90 度 5点

線分 AB を直径とする円の周上に点 C (A、B と異なる) をとる。 $\angle ACB$ は何度か。

解説 半円の弧に対する円周角は 90° 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 56 度 5点

線分 AB を直径とする円の周上に点 C をとる。 $\angle ABC = 34^\circ$ のとき、 $\angle BAC$ は何度か。

解説 $\angle ACB = 90^\circ$ なので $180 - 90 - 34 = 56$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 ウ 4点 A、B、C、D は1つの円周上にある

5点

4点 A、B、C、D について、2点 C、D が直線 AB について同じ側にあり、 $\angle ACB = \angle ADB$ であるとき、いえる...

解説 円周角の定理の逆により、4点は1つの円周上にある。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 30 度

5点

円周を6等分する点を順に A、B、C、D、E、F とするとき、 $\angle ADB$ は何度か。

解説 弧 AB に対する中心角は $360 \div 6 = 60^\circ$ 。円周角はその半分の 30° 。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 130 度

5点

円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき、接点を A、B とする。 $\angle APB = 50^\circ$ のとき、...

解説 接線は接点を通る半径に垂直なので $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ 。四角形 OAPB の内角の和から $360 - 90 - 90 - 50 = 130$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 65 度

5点

円 O の周上に3点 A、B、C があり、 $\angle OAB = 25^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき、...

解説 $OA = OB$ より $\angle OBA = 25^\circ$ 、 $\angle AOB = 130^\circ$ 。 $\angle ACB = 130 \div 2 = 65^\circ$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 $\triangle PAC$ と $\triangle PDB$ において、弧 BC に対する円周角は等しいから $\angle PAC = \angle PDB \dots \textcircled{1}$ 。対頂角は等しいから $\angle APC = \angle DPB \dots \textcircled{2}$ 。①②より、2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ 。

5点

円の2つの弦 AB、CD が点 P で交わっている。このとき $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ であることを証明しな...

解説 同じ弧に対する円周角が等しいことと、対頂角が等しいことから、2組の角が等しいことを示す。

採点基準 観点別

- 円周角の定理を根拠に1組の角が等しいことを示している（2点）
- 対頂角（または別の円周角）で2組目の角を示している（2点）
- 相似条件と結論を述べている（1点）

応用（4） | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）